PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE CLASES

DE CERO A PROGRAMADOR

Plan de enseñanza de algoritmos en Java para estudiantes de quinto de secundaria.

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

Presentar a los compañeros una propuesta preliminar, organizada y abierta a mejoras, para conducir seis sesiones de enseñanza y preparar a los beneficiarios para resolver problemas algorítmicos.

Modalidad	Proyección Social, enseñanza a 3 estudiantes beneficiarios por grupo
Equipo	1 a 3 integrantes (definir integrantes y responsabilidades)
Duración	6 sesiones de 2 horas académicas cada una
Frecuencia	Hasta 2 sesiones por semana
Lenguaje de trabajo	Java, según banco de ejercicios del docente
Enfoque	Explicación breve + demostración + práctica + reto + retroalimentación

Idea central

Que cada estudiante pase de observar cómo funciona un programa a diseñar, escribir, probar y explicar una solución propia. La meta no es memorizar código, sino comprender su lógica.

Estado: propuesta para conversar y acordar con el grupo.

01 / ENFOQUE GENERAL

¿Qué enseñaremos y en qué orden?

El banco entregado por el profesor contiene siete temas. Su indicación es no considerar el último (POO básica). Esta propuesta distribuye los seis temas restantes en una sesión por tema, siguiendo la secuencia del material.

01	Condicionales	1-17	Decidir según una condición.
02	Bucles	18-34	Repetir y automatizar procesos.
03	Arreglos	35-51	Almacenar y recorrer datos.
04	Cadenas	52-68	Procesar caracteres y textos.
05	Matrices	69-85	Organizar datos por filas y columnas.
06	Recursión	86-102	Resolver problemas por subproblemas.

Estructura sugerida para cada clase

Etapa	Acción	Minutos de referencia
Conectar	Pregunta o situación cotidiana	10
Comprender	Concepto y lógica con ejemplos	15
Programar	Demostración guiada en Java	20
Practicar	Ejercicios con acompañamiento	25
Desafiar	Problema breve individual	15
Cerrar	Síntesis y dudas	5

SOBRE EL TIEMPO

Los 90 minutos de esta tabla son una distribución tentativa, no una equivalencia confirmada de 2 horas académicas. El grupo debe validar la duración efectiva de cada sesión con el docente.

Criterio transversal

Todo ejercicio debe trabajarse en este orden: interpretar el enunciado → identificar entradas y salidas → plantear la lógica → programar → probar con los casos del banco → explicar el resultado.

02 / SESIÓN 01

INTRODUCCIÓN A JAVA Y CONDICIONALES

Enseñando a la computadora a tomar decisiones

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes puedan leer datos, emplear variables y construir decisiones simples o múltiples.

¿Cómo comenzamos?

Preguntar cómo sabe un videojuego cuándo indicar que el personaje está herido. Dibujar primero una decisión en lenguaje cotidiano y recién después mostrar el código.

Secuencia de contenidos

- ¿Qué es programar? Algoritmo y esquema entrada-proceso-salida.
- ¿Qué es Java? Estructura mínima de un programa y ejecución.
- Variables: declaración, inicialización y modificación.
- Tipos de datos: int, double, char, boolean y String.
- Entrada con Scanner y salida con System.out.println().
- Operadores aritméticos, relacionales y lógicos.
- Decisiones con if, if-else y else if; switch solo si alcanza el tiempo.

Práctica propuesta

Banco: 1 «Barra de vida del jugador», 8 «Boleta de notas» y 11 «Tienda de skins». Empezar con una sola condición y avanzar gradualmente.

Reto de salida

Mini sistema que lea una nota y muestre su nivel de logro. Probar una nota válida de cada rango y una inválida.

ACUERDO PEDAGÓGICO

Esta es la sesión más cargada. Si son principiantes, priorizar variables, lectura de datos, operadores y if/else; dejar switch como opcional.

02 / SESIÓN 02

BUCLES Y AUTOMATIZACIÓN

Hacer mucho con pocas instrucciones

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Que distingan cuándo conviene repetir acciones y puedan usar for y while con contadores y acumuladores.

¿Cómo comenzamos?

Pedir que escriban del 1 al 100 y preguntar cómo delegarían la tarea a una computadora.

Secuencia de contenidos

- Qué es una repetición y para qué sirve.
- Bucle for: inicio, condición y actualización.
- Bucle while y noción introductoria de do-while.
- Contadores y acumuladores.
- Criterios de parada y prevención de ciclos infinitos.
- Combinación de bucles y condicionales.

Práctica propuesta

Banco: 18 «Cuenta regresiva de lanzamiento», 19 «Tabla de multiplicar express», 21 «Formas de armar una playlist» y 31 «Pares contra impares».

Reto de salida

Crear una cuenta regresiva configurable y explicar exactamente cuántas veces se ejecuta el bucle.

ACUERDO PEDAGÓGICO

Comparar una solución manual con una repetitiva; enfatizar la condición que hace terminar el ciclo.

02 / SESIÓN 03

ARREGLOS Y DATOS

Organizar información de muchos elementos

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Que creen, recorran y consulten arreglos unidimensionales en Java.

¿Cómo comenzamos?

Presentar las notas de varios alumnos y preguntar cómo guardarlas sin crear una variable por alumno.

Secuencia de contenidos

- Por qué usar un arreglo en lugar de muchas variables.
- Declaración, tamaño y posiciones; índices desde 0.
- Lectura y modificación de elementos.
- Recorridos mediante for.
- Suma, promedio, máximo y mínimo.
- Búsqueda secuencial y primeros ejemplos de ordenamiento.

Práctica propuesta

Banco: 35 «Mayor y menor puntaje», 36 «¿Quiénes superan el promedio?», 37 «Playlist al revés» y 38 «Buscando la canción favorita».

Reto de salida

Analizar una lista de notas, indicar máximo, mínimo y promedio; revisar los índices durante el recorrido.

ACUERDO PEDAGÓGICO

Aclarar que algunos enunciados del banco piden datos separados por comas: enseñar la lectura correspondiente cuando se use cada ejercicio.

02 / SESIÓN 04

CADENAS DE CARACTERES

Trabajar con palabras y mensajes

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Que utilicen String y operaciones sencillas para leer, comparar y transformar textos.

¿Cómo comenzamos?

Preguntar cómo reconoce un programa una palabra escrita o cómo cuenta sus letras.

Secuencia de contenidos

- Diferencia entre char y String.
- Lectura de líneas de texto y espacios.
- Longitud con length() y acceso con charAt().
- Comparación con equals() (no con ==).
- Mayúsculas y minúsculas.
- Subcadenas y recorrido de caracteres.
- Casos sencillos de conteo y búsqueda de letras.

Práctica propuesta

Banco: ejercicios 52-68. El grupo elegirá 2 o 3 casos de dificultad creciente después de revisar los enunciados específicos.

Reto de salida

Recibir una palabra y contar caracteres y vocales, explicando cada operación.

ACUERDO PEDAGÓGICO

No prometer que un ejercicio del banco coincide con el reto sugerido: el reto es una actividad complementaria.

02 / SESIÓN 05

MATRICES

Programar filas y columnas

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Que representen una tabla como un arreglo bidimensional y la recorran con bucles anidados.

¿Cómo comenzamos?

Mostrar un tablero de tres en raya y pedir cómo identificar una casilla por fila y columna.

Secuencia de contenidos

- Arreglos de una dimensión frente a matrices.
- Filas, columnas e índices.
- Declaración y creación de matrices.
- Acceso, lectura y modificación de celdas.
- Bucles anidados para recorrer filas y columnas.
- Sumas y búsquedas elementales.
- Aplicaciones a tableros y tablas.

Práctica propuesta

Banco: ejercicios 69-85. Elegir ejercicios iniciales de recorridos y uno de aplicación, según la dificultad real de los beneficiarios.

Reto de salida

Crear una matriz 3×3, imprimirla ordenadamente y explicar cómo se visita cada posición.

ACUERDO PEDAGÓGICO

Usar una tabla dibujada antes de pasar al código; verificar límites de los índices.

02 / SESIÓN 06

RECURSIÓN Y CIERRE

Resolver un problema usando versiones pequeñas del mismo

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Que identifiquen caso base y llamada recursiva, y comuniquen una solución sencilla.

¿Cómo comenzamos?

Usar el ejemplo de cajas dentro de cajas o muñecas rusas y preguntar cuándo termina la secuencia.

Secuencia de contenidos

- Idea de descomposición de problemas.
- Qué es un método que se llama a sí mismo.
- Caso base y paso recursivo.
- Seguimiento manual de llamadas.
- Factorial y ejemplos elementales.
- Comparación básica entre bucles y recursión.
- Síntesis de los cinco temas anteriores.

Práctica propuesta

Banco: ejercicios 86-102. Seleccionar 1 o 2 asequibles; terminar con problemas de repaso semejantes a los del concurso.

Reto de salida

Resolver un ejercicio breve, verificar su salida y explicar qué ocurre en cada llamada. Cerrar con una dinámica de retos.

ACUERDO PEDAGÓGICO

La recursión puede ser abstracta: privilegiar trazas en papel y pocos ejemplos resueltos correctamente.

03 / ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Cómo repartir el trabajo sin perder continuidad

Si el equipo tiene tres integrantes, es útil mantener tareas reconocibles pero rotar el liderazgo de una sesión a otra. Con uno o dos integrantes, se adaptan los roles.

Rol	Tarea antes de la clase	Tarea durante la clase
Facilitación	Diseñar ejemplos y explicaciones.	Presentar conceptos y plantear preguntas.
Demostración	Preparar y probar los códigos.	Programar en vivo explicando las decisiones.
Acompañamiento	Seleccionar prácticas y fichas.	Ayudar en ejercicios y registrar dificultades.

Material mínimo por sesión

• Diapositivas breves con ejemplos visuales, no párrafos extensos.

• Código Java previamente probado y listo para ejecutar.

• Ficha para los beneficiarios: conceptos, ejemplo y actividad.

• Lista de casos de prueba del banco y soluciones de referencia.

• Registro de asistencia, dificultades, avances y comentarios.

Verificación de aprendizaje

Aplicar en la primera sesión un diagnóstico breve y en la última una actividad final comparable. Durante cada clase, observar si el estudiante: interpreta el problema, identifica datos, plantea la lógica, programa, prueba y explica.

Criterio	Escala de observación
Comprensión del problema	1 = con apoyo · 2 = en proceso · 3 = autónomo
Diseño de solución	1 = con apoyo · 2 = en proceso · 3 = autónomo
Implementación y pruebas	1 = con apoyo · 2 = en proceso · 3 = autónomo
Explicación del código	1 = con apoyo · 2 = en proceso · 3 = autónomo

04 / ACUERDOS PARA REVISAR EN GRUPO

Aspectos que conviene decidir entre compañeros

Este plan no es una asignación definitiva. La idea es que todos revisen la carga por sesión, propongan cambios y acuerden una estrategia común.

Preguntas para la reunión

- ¿Los beneficiarios ya han visto Java o necesitan empezar desde cero?
- ¿Contarán con una computadora por estudiante, una sola computadora o solo proyección?
- ¿Qué duración exacta tienen las dos horas académicas en este caso?
- ¿Qué ejercicios del banco son adecuados para cada sesión y cuáles quedarán como refuerzo?
- ¿Quién liderará cada clase, quién preparará el código y quién acompañará las prácticas?
- ¿Qué método utilizaremos para recoger comentarios y comprobar los aprendizajes?

Propuesta de acuerdos

Decisión	Acuerdo del equipo
Integrantes y responsabilidades	Pendiente de definir
Horario y modalidad	Pendiente de confirmar
Herramienta para programar Java	Pendiente de elegir
Ejercicios definitivos de cada sesión	Pendiente de selección conjunta
Materiales y fecha de preparación	Pendiente de calendarizar

MENSAJE PARA EL EQUIPO

Propongo que usemos esta ruta de seis sesiones como punto de partida. La primera clase sentará las bases de Java (variables, datos y condiciones), y las siguientes seguirán los temas del banco. Me gustaría conocer qué cambiarían, qué ejemplos proponen y cómo prefieren distribuirnos la preparación.

Fuente y alcance

Base temática y numeración: Algoritmos para resolver. Banco de 120 ejercicios con casos de prueba. Proyección Social, Java, octubre de 2026, pp. 1-2. Las dinámicas, retos, tiempos, secuencias internas y criterios de evaluación son propuestas de planificación del equipo, no instrucciones textuales del banco. Las condiciones de seis sesiones, duración, beneficiarios y exclusión del último tema proceden del mensaje del docente facilitado por el estudiante.